

医疗器械电磁兼容检测风险研究

杨成乐 陈朋刚 刘斌 杨鹏强 徐静娴 甘肃省医疗器械检验检测所 (甘肃 兰州 730000)

文章编号: 1006-6586(2025)03-0032-05

中图分类号: TH772

文献标识码: A

内容提要: 随着医疗器械生产及研发技术的快速发展,其产品电磁兼容性问题日益凸显。电磁兼容检测是为了确保医疗器械在复杂的电磁环境中安全、有效的运行。然而,在实施电磁兼容检测的过程中存在多种潜在的风险,可能会影响检测结果的准确性、可靠性和确定性。文章旨在系统地分析医疗器械电磁兼容检测中的风险因素,并提出相应的风险管理策略和对策。文章介绍了医疗器械电磁兼容检验检测的基本概念、现用检测技术以及国内外现状研究;着重从检测设备、检测环境和检验人员的技能三个方面深入剖析了存在的风险,构建了风险评估模型,并采用定量方法对风险因素进行量化与评价;此外,基于大量案例分析研究验证了风险评估模型的有效性,并提出了针对风险管理的解决措施。研究结果表明,通过实施综合的风险管理策略,可以显著降低电磁兼容检测过程中的风险,提高医疗器械的安全性能。未来的研究应进一步探索更高效的风险评估方法和风险管理工具,以适应不断变化的技术环境和市场需求。

关键词: 医疗器械 电磁兼容 检测风险 风险管理 案例分析

Research on the Risk of Electromagnetic Compatibility Testing for Medical Devices

YANG Cheng-le CHEN Peng-gang LIU Bin YANG Peng-qiang XU Jing-xian Gansu Provincial Institute of Equipment Inspection and Testing (Gansu Lanzhou 730000)

Abstract: With the rapid development of medical device production and research and development technology, the issue of electromagnetic compatibility (EMC) of its products is becoming increasingly prominent. Electromagnetic compatibility testing is to ensure the safe and effective operation of medical devices in complex electromagnetic environments. However, there are various potential risks in the implementation of electromagnetic compatibility testing, which may affect the accuracy, reliability, and certainty of the testing results. This article aims to systematically analyze the risk factors in electromagnetic compatibility testing of medical devices and propose corresponding risk management strategies and countermeasures. Firstly, this article introduces the basic concepts of electromagnetic compatibility testing for medical devices, current testing techniques, and current research status both domestically and internationally. Secondly, the existing risks were analyzed in depth from three aspects: detection equipment, detection environment, and the skills of inspection personnel. Then, a risk assessment model was constructed and quantitative methods were used to quantify and evaluate risk factors. Finally, based on a large number of cases, the effectiveness of the risk assessment model was analyzed and verified, and solutions for risk management were proposed. The research results of this article indicate that implementing comprehensive risk management strategies can significantly reduce the risks in the electromagnetic compatibility testing process and improve the safety performance of medical devices. Future research should further explore more efficient risk assessment methods and risk management tools to adapt to the constantly changing technological environment and market demands.

Key words: medical devices, electromagnetic compatibility, testing risk, risk management, case analysis

DOI:10.15971/j.cnki.cmdi.2025.03.011

随着医疗技术的不断发展和进步,医疗器械在现代医学应用中扮演着不可或缺的角色。这些设备不仅需要满足严格的医疗标准,还必须在复杂的电磁环境中保持正常运作。电磁兼容是指设备在共存的电磁环境中正常工作时不产生不可接受的干扰,同时对周围环境中的其他设备不造成干扰的能力。因此,医疗器械的电磁兼容检测对于确保患者的身体安全和保持设备的工作性能尤为重要。然而,在电磁兼容检验检测过程中存在众多各种各样潜在的风险,这些风险可能会直接影响到检测结果的准确性和可靠性。因此,对医疗器械电磁兼容检测风险进行深入研究和探讨,对于提高医疗器械的正常工作和安全性能具有重要意义。

1. 国内外研究现状

在国际上,医疗器械的电磁兼容问题已经引起了广泛关注。多个国际标准组织和监管机构,比如国际电工委员会和美国食品药品监督管理局,都制定了一系列关于医疗器械电磁兼容检验检测的标准和指南。这些标准涵盖了从低频到高频的广泛频率范围,并对设备的发射和抗扰度性能提出了具体要求。在国内,随着医疗器械行业的快速发展,相关部门也开始重视电磁兼容问题,并逐步建立了相应的测试标准和管理体系。然而,目前对于医疗器械电磁兼容检测风险的研究仍然屈指可数,主要是缺乏系统性的风险评估和相对应的管理策略。

收稿日期: 2024-11-13

2. 研究内容与方法

本文将围绕医疗器械电磁兼容检验检测的风险进行深入研究 and 探讨。首先,介绍医疗器械电磁兼容的基本概念和相关理论,包括电磁兼容的定义、测试原理以及国内外的标准和规范。随后,详细分析医疗器械电磁兼容检测的风险因素,包括检测环境、检测设备和操作人员技能等方面的潜在风险点。在此基础上,构建检测风险评估的模型,采用定量方法对各种风险因素进行量化和评价。通过用案例分析来验证风险评估模型的有效性和适用性,并针对该项检验提出相应的风险管理措施。研究方法主要包括专家访谈、文献综述、数据分析等。

3. 医疗器械行业电磁兼容检测基本概念与理论

3.1 电磁兼容的定义与重要性

电磁兼容是指设备或系统在电磁环境中能够正常工作,而不对该环境中任何设备产生不可接受的电磁干扰的能力。在医疗器械领域,电磁兼容尤为重要,因为这些设备通常用于生命支持和诊断,任何由于电磁干扰导致的错误读数或故障都可能对患者的安全构成威胁。例如,心脏起搏器如果受到手机信号的干扰,可能会导致心跳节律异常,甚至危及生命。因此,确保医疗器械的电磁兼容性能是保护患者安全的关键一环。

3.2 医疗器械电磁兼容的基本要求

3.2.1 国际及国内标准

为了统一医疗器械的电磁兼容测试标准,国际电工委员会和美国食品药品监督管理局等机构制定了一系列标准。例如,IEC 60601 系列标准规定了医疗电气设备的电磁兼容要求,包括发射限值和抗扰度的相关要求。在中国,国家药品监督管理局也参照国际标准制定了相应的国家标准,如GB 9706 系列标准^[1]。这些标准为医疗器械的设计、制造和测试提供了明确的指导。

3.2.2 医疗器械分类与电磁兼容要求

根据医疗器械的使用环境和功能不同,它们被分为不同的类别,每类设备的电磁兼容要求也有所不同。例如,A类设备是指那些在非家用环境中使用的设备,如医院中的诊断影像设备;B类设备则是指家用的医疗设备,如血压计、血糖仪、体温测量仪等。A类设备的电磁兼容要求通常比B类更为严格,因为它们可能会与其他敏感设备共享相同的电磁环境。

3.3 医疗器械电磁兼容检测原理

3.3.1 发射测试^[2]

发射测试旨在评估医疗器械在运行时是否会向外界发出超过允许限值的电磁能量。包括射频传导发射和辐射发射两个部分。传导发射主要检验设备通过电源线或信号线等线缆传输的干扰信号;而辐射发射则关注设备通过周围空间传播的干扰信号。通过对这些发射水平的精确测量,可以确保设备在正常使用时不会对其他设备造成不必要的干扰。

3.3.2 抗扰度测试

抗扰度测试用于评估医疗器械在受到外部电磁场干扰时能保持各种性能的能力。这种测试模拟了各种可能的电磁干扰场景,如静电放电、射频干扰和快速瞬变脉冲群等。通过观察设备在这些干扰下的反应,可以判断其是否能够在不利条件下维持正常功能。

3.3.3 常见测试项目与方法

常见的电磁兼容测试项目包括静电放电抗扰度测试、射频电磁场辐射抗扰度测试、电快速瞬变脉冲群抗扰度测试、传导发射、辐射发射等。每项测试都有其特定的测试方法和标准要求,以确保结果的准确性和复现性。例如,在进行静电放电抗扰度测试时,通常会使用专门的模拟器来模拟人体接触设备时产生的静电放电现象。

3.4 当前研究的挑战与不足

尽管现有的电磁兼容标准和测试方法在一定程度上保障了医疗器械的安全性能,但仍存在一些挑战和不足之处。首先,随着技术的发展,新型医疗器械的出现使得现有的电磁兼容标准可能需要更新以适应新的情况。其次,当前的电磁兼容测试往往侧重于单一设备的测试,而在实际应用中,多个设备共同工作的场景更为常见,这就需要考虑到设备间的相互影响。此外,操作人员的专业技能也是影响电磁兼容测试准确性的一个重要因素,需要通过培训和标准化操作流程来加以控制。未来的研究应当集中在如何更好地模拟真实世界的复杂电磁环境,以及如何提高电磁兼容测试的效率和准确性。

4. 有源医疗器械电磁兼容检测风险因素分析

4.1 检测环境风险因素

4.1.1 环境电磁噪声

在进行医疗器械的电磁兼容检测时,环境电磁噪声是一个不容忽视的风险因素。环境中存在的各种电磁信号,如无线电波、手机信号以及其他电子设备产生的噪声,都可能对测试结果产生干扰。这些噪声源可能会掩盖医疗器械本身的

微弱发射信号，或者在抗扰度测试中引入额外的干扰因素，从而影响最终的评估结果。为了减少环境电磁噪声的影响，实验室通常会采取一系列措施，比如使用屏蔽室来隔绝外部电磁干扰，或者选择在电磁活动较低的时段进行测试。

4.1.2 温湿度与电磁场强度控制^[3]

除了空间电磁场噪声之外，周围环境的温度、湿度和电磁场强度也会对电磁兼容测试造成影响。湿度和温度的变化会影响设备材料的介电常数和导电性，进而影响设备的电磁特性，使得设备工作性能不可控。此外，过高或过低的温湿度还可能导致设备物理性能的变化，如膨胀或收缩，这可能会改变设备的尺寸和形状，从而影响其电磁兼容。因此，在进行电磁兼容测试时，必须严格控制实验室内的温度和湿度条件，确保它们处于适宜的范围内。同时，还需要实时监控实验室内的电磁强度，以避免对测试结果造成干扰。

4.2 检测设备风险因素

4.2.1 设备老化与维护

随着时间的推移，用于电磁兼容测试的设备可能会出现老化现象，包括硬件组件的磨损、软件系统的过时以及校准数据的漂移等。这些问题都可能导致测试数据不准确或不稳定。为了确保测试结果的可靠性，要定期对设备进行校准和维护，完成期间核查是必不可少的。这包括更换损坏的部件、更新软件版本以及重新校准测量仪器等。只有通过有效的维护校准和管理，才能保证每台检测设备始终处于最佳工作状态。

4.2.2 设备精度与稳定性^[3]

检测设备的精度和测试结果的准确性息息相关。如果设备的测量误差较大，那么得出的结论可能无法真实反映医疗器械的电磁兼容性能。此外，设备的稳定性也同样重要。如果设备在短时间内出现较大的性能波动，那么即使平均误差较小，也可能导致测试结果的不确定性增加。因此，在选购和使用检测设备时，必须对其精度和稳定性了如指掌并进行严格的评估和监控。

4.3 操作人员风险因素

4.3.1 操作人员技能与经验

操作人员的技能水平和经验对电磁兼容测试的质量有着重要影响。经验丰富的操作人员通常能够更准确地设置测试参数、解读测试数据并及时识别潜在的问题。相反，缺乏经验的新手可能在面对复杂的测试情况时显得力不从心，从而增加了出错的风险。因此，提高操作人员的技能水平和经验积累是非常重要的。这可以通过定期的培训课程、实践演练和技术交流等方式来实现。

4.3.2 人为错误与疏忽

在电磁兼容检验检测过程中，人为因素是不可避免的风

险因素之一。这些错误可能源于操作失误、数据录入错误或对测试程序的理解偏差等。即使是最有经验的操作人员也可能犯错。为了减少这种人为错误的影响，建立一套完善的操作规程和质量控制体系是非常必要的。这包括制定详细的操作指南、实施双重检查制度以及定期进行内部审核等措施。通过这些方法可以有效地降低人为错误发生的概率并确保测试过程的顺利进行。

5. 医疗器械电磁兼容检测风险评估模型的构建

5.1 风险评估模型构建步骤^[4]

5.1.1 确定风险评估目标与范围

在构建风险评估模型之前，首先需要明确评估的目标和范围。这意味着要确定哪些具体的环节或方面需要进行风险评估。例如，在医疗器械电磁兼容检测中可能关注的是测试环境的稳定性、设备的精确度、操作人员的技能水平等关键因素。明确这些目标和范围有助于集中资源和精力，确保风险评估的效率和效果。

5.1.2 风险源识别与分类

接下来是对潜在风险源的识别和分类。这一步骤涉及收集有关信息、数据和反馈，以便全面了解可能出现的问题及其来源。例如，在电磁兼容检测中可能识别出的风险源包括环境电磁干扰、设备老化、操作失误等。对这些风险源进行合理的分类有助于后续的风险分析和分险处理。

5.1.3 风险分析方法选择

选择适当正确的风险分析方法是建立风险评估模型的关键一步。常用的风险分析方法包括定性分析和定量分析两种类型。定性分析侧重于描述风险的性质和特征，而定量分析则试图给出风险发生的概率和可能造成的损失的具体数值。根据检验的具体情况选择合适的方法可以提高风险评估的准确性和可靠性。

5.1.4 风险量化与评价标准制定

风险量化是指将风险的可能性和影响程度转化为具体数值的过程。这一过程需要依据一定的评价标准来进行。例如，可以使用概率-影响矩阵来量化不同类型的风险，其中概率表示某个事件发生的可能性大小，影响则表示该事件一旦发生所造成的后果严重程度。通过这种方式可以为每个风险分配一个量化的分数或等级。

5.2 风险评估模型的应用

5.2.1 风险评估模型在检测流程中的应用

将构建好的风险评估模型应用于实际的检测流程中是检验其有效性的关键步骤。这通常涉及到将模型集成到现有

的工作流程中，并根据模型提供的信息调整操作策略和决策。例如，如果模型显示某个特定的测试环节存在较高的风险，那么可以采取额外的预防措施来降低这种风险的发生概率。

5.2.2 风险等级划分与管理策略制定

根据风险评估形成的结果，可以将识别出的风险按照其严重程度进行分类分级。不同级别的风险需要采取不同的策略和方法进行管理。对于高风险项，必须要立即采取行动来消除或者减轻风险；而对于低风险项，则可以采取较为宽松的管理措施。通过这种管理方式可以确保资源的合理分配和使用效率的最大化^[4]。

5.3 案例分析

5.3.1 选取典型医疗器械进行案例分析

为了验证风险评估模型的有效性，可以选择典型的医疗器械进行案例分析。通过对这些设备的实际检测数据进行分析 and 比较，可以对模型的准确性和实用性进行合理评估。例如，可以选择一款心脏起搏器作为案例研究对象，收集其在电磁兼容检测过程中的各项数据记录。

5.3.2 应用风险评估模型进行风险识别与评价

利用之前构建的风险评估模型对所选案例进行分析处理。首先根据模型识别出可能存在的风险点，并根据模型的评价标准对这些风险点进行量化评分，再根据评分结果制定相应的管理策略和相适应的改进措施。这一过程不仅能够帮助理解模型在实际中的应用效果，还能够为未来的风险管理提供有价值的经验和教训。

6. 医疗器械的电磁兼容检测风险管理对策和建议

6.1 风险管理对策

6.1.1 环境控制优化方案

为了降低环境因素对医疗器械电磁兼容检测的影响，可以采取以下优化方案：首先，建立一个符合国际标准的标准电磁屏蔽室，以减少外部电磁干扰造成的影响；其次，确保实验室内的温湿度控制系统能够精确调节并维持稳定的环境条件；最后，定期监测实验室内的电磁场强度和其他相关参数，以便及时发现并解决潜在的问题。通过这些措施可以显著提高检测环境的可靠性和准确性，也是检验检测最适用的措施。

6.1.2 检测设备升级与维护计划

针对检测设备的老化和维护问题，制定一套全面的升级与维护计划至关重要。这包括定期对所有检测仪器设备的场

地进行检查和维护工作，以确保它们处于最佳的工作状态；对于已经过时或无法修复的设备应及时更换新的设备；同时加强对操作人员的培训力度，提高他们对设备使用的熟练程度和使用效率；此外还应建立设备使用记录档案以便方便对设备的使用历史和维护情况进行溯源。通过这些措施可以确保检测设备的精度和稳定性得到有效保障。

6.1.3 操作人员培训与考核机制

为了减少人为错误和疏忽带来的风险，建立一套完善的操作人员培训与考核机制是非常必要的。首先，应根据不同的岗位需求设计相应的培训课程内容涵盖理论知识讲解、实操技能训练以及安全意识培养等多个方面；其次，通过定期组织必要合理有质量的考核来检验操作人员的学习成果和技能水平；最后，根据考核结果给予相应的奖惩措施激励优秀员工同时对不达标的员工进行辅导帮助其提升能力水平。通过这样的机制可以有效提高操作人员的整体素质和工作效率从而降低人为错误的发生率。

6.2 政策建议与未来展望

6.2.1 加强法规与标准建设

为了进一步提升医疗器械行业的监管水平和产品质量安全性有必要加强相关法规与标准的建设工作。这包括修订和完善现有的法律法规使之更加科学严谨；同时参考国际先进标准结合本国实际情况制定一套具有可操作性强的行业标准引导企业按照高标准生产高质量产品。

6.2.2 推动技术创新与研发

技术创新是推动行业发展的主要动力之一。在未来的发展中必须注重技术创新与研发工作的支持力度鼓励企业投入更多资源进行新技术新产品的研发活动，同时政府也应给予一定的政策扶持帮助解决研发过程中遇到的困难和问题促进科技成果尽快转化为实际生产力。此外，还应加强产学研用合作模式的建设促进高校科研院所与企业之间的交流与合作共同推动行业技术进步和发展创新。

6.2.3 强化国际合作与交流

随着全球化趋势的不断加强加强国际合作与交流已成为各国发展的必然选择之一特别是在医疗器械领域更是如此，由于不同国家和地区之间存在着较大的技术和管理水平的差异，所以通过加强国际合作与交流可以促进技术共享和管理经验的传播，从而提高全球范围内的医疗器械质量和安全性水平。同时，也可以借此机会学习借鉴其他国家的成功经验和做法加快自身的发展步伐提升国际竞争力水平为实现共赢发展创造良好条件基础。

7. 小结与展望

7.1 研究小结

本研究通过对医疗器械电磁兼容检测过程中存在的多种风险因素进行深入分析并构建了风险评估模型,提出了有效的风险管理对策和建议。研究发现,环境因素如电磁噪声、温湿度变化等对检测结果有显著影响;检测设备的老化和维保不当会直接影响检验数据的可靠性;操作人员的技能水平和经验不足也是导致错误发生的重要原因之一^[5]。针对这些问题本研究提出了一系列解决方案包括优化实验室环境、更新和维护检测设备以及加强操作人员的知识技能培训等措施旨在提高整个检测过程的准确性和安全性水平。

7.2 研究局限与未来研究方向

本研究虽取得了一定的成果但仍存在一定的局限性:由于时间和资源的限制本研究仅选取了有限的几个案例进

行分析可能无法全面覆盖所有类型的医疗器械;本研究所采用的方法和技术手段还有待进一步完善以提高其普适性和适用性;本研究主要集中在已知的风险因素上对于未知的潜在风险探讨不够深入这也是未来研究需要关注的重点之一。

结合以上分析,未来的研究方向可从以下几个方面展开:扩大样本量增加不同类型医疗器械的案例分析以提高研究的广度和深度;探索新的技术方法以提高风险评估的准确性和效率;加强对潜在未知风险的研究以提前预防和应对可能出现的问题;持续跟踪行业发展趋势及时调整和完善相关法规和标准以适应新的技术和市场变化需求;加强国际合作与交流共享研究成果和管理经验共同推动全球医疗器械行业的健康发展。通过这些努力相信未来能够更好地保障公众健康安全促进医疗科技的创新与发展。

参考文献

- [1] 国家药品监督管理局.YY 9706.102-2021 医用电气设备 第1-2部分:基本安全和基本性能的通用要求 并列标准:电磁兼容 要求和试验[S].2021-03-09.
- [2] 王志平,郭健,周强辉,等.一种基于微带结构的超宽带小型化陷波滤波器设计[J].湖南文理学院学报(自然科学版),2023,45(4):18-23.
- [3] 张文博,李勇,赵振华,等.基于STM32的智能小车电磁兼容设计[J].电视技术,2023,47(12):238-240.
- [4] 刘浩东.面向车载毫米波雷达的电磁兼容仿真平台研究[D].江苏大学,2023.
- [5] 王海龙,杨晓峰,陈星宇,等.基于深度学习的脑电信号分类研究进展[J].计算机工程与应用,2023,59(15):1-12.

(上接第16页)

5. 小结

我国第一类医疗器械备案产品具有数量多、增长快,品种繁多的特点,近来也逐渐出现了一些不应按照第一类医疗器械产品管理错误备案情况,目前仍存在部分高类低备、非医疗器械做医疗器械进行备案的现象。为了更好地理解和把

握第一类医疗器械分类界定的相关要求,为了使第一类医疗器械的监管向更加规范有序的方向发展,本文基于日常分类界定工作中遇到的情况,通过产品示例对备案过程中需注意的事项进行简单介绍,以期对第一类医疗器械的备案工作提供参考,助力提高第一类医疗器械备案质量。

参考文献

- [1] 国家食品药品监督管理总局.总局2015年度医疗器械注册工作报告[EB/OL].2016-04-01.<https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/fgwj/gzwj/gzwjylqx/20160401134501234.html>.
- [2] 国家药品监督管理局.2020年度医疗器械注册工作报告[EB/OL].2021-02-05.<https://www.nmpa.gov.cn/yaowen/ypjgyw/ylqxyw/20210205111730106.html>.
- [3] 国家药品监督管理局.国家药监局关于发布第一类医疗器械产品目录的公告(2021年第158号)[EB/OL].2021-12-31.<https://www.nmpa.gov.cn/ylqx/ylqxggtg/20211231171223126.html>.
- [4] 国家药品监督管理局.2022年度医疗器械注册工作报告[EB/OL].2023-02-08.<https://www.nmpa.gov.cn/yaowen/ypjgyw/ylqxyw/20230208090055135.html>.
- [5] 国家药品监督管理局.2023年度医疗器械注册工作报告[EB/OL].2024-02-05.<https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/fgwj/gzwj/gzwjylqx/20240205112550112.html>.